

Lineare Funktionen

Rookie Level	2
Blutkreislauf (A_227)	2
Fairtrade (B_399)	2
Infusion (A_150)	2
Bevoellkerungsentwicklung * (A_218)	2
Eiffelturm * (A_287)	2
Pro Level	3
Wellness * (A_144)	3
CD (A_233)	3
Kugelstossen (2) * (A_268)	3
Betonschutzwand (A_171)	4
Alles fuer die Torte * (A_254)	4
Tauchen_1 (A_104)	5
Schwimmbad * (A_156)	5
Pelletsheizung * (A_068)	5
Der Pauliberg * (A_067)	6
Luftverschmutzung * (A_075)	6
Feinstaubemissionen (A_180)	6
Diätplan (A_134)	7
Entwicklung von Katzen und Hunden * (A_098)	7
Buchsbaeume * (A_186)	8
All Star Level	9
Alkoholspiegel (A_093)	9
Treppenlift * (A_274)	9
Lösungen	11
Rookie Level	11
Pro Level	12
All Star Level	16

Rookie Level

Blutkreislauf (A_227)

- b) Die Pumpleistung des Herzens (in Litern pro Minute) kann in Abhängigkeit vom Alter (in Jahren) annähernd durch eine lineare Funktion P beschrieben werden. Sie beträgt bei 20-jährigen Personen 5 Liter pro Minute und bei 70-jährigen Personen 2,5 Liter pro Minute.
- Stellen Sie eine Funktionsgleichung von P auf.
 - Interpretieren Sie den Wert der Steigung dieser linearen Funktion im gegebenen Sachzusammenhang.

Fairtrade (B_399)

- b) Betrachtet man nur den Zeitraum von 2009 bis 2013, so kann die Entwicklung des Gesamtumsatzes näherungsweise durch die Funktion f beschrieben werden:

$$f(t) = 13,6 \cdot t + 72$$

t ... Zeit in Jahren ab 2009 ($t = 0$ entspricht dem Jahr 2009)

$f(t)$... jährlicher Gesamtumsatz zur Zeit t in Mio. Euro

- Interpretieren Sie den Wert der Steigung dieser Funktion im gegebenen Sachzusammenhang.

Infusion (A_150)

- c) Die verbleibende Infusionslösung in einer anderen Flasche wird durch die Funktion f beschrieben:

$$f(t) = 24 - 3,3 \cdot t$$

t ... Zeit in Stunden (h) seit 16 Uhr

$f(t)$... verbleibende Infusionslösung zum Zeitpunkt t in Millilitern (ml)

- Berechnen Sie, wie viel Infusionslösung in ml die Flasche um 18:20 Uhr enthält.

Bevoellkerungsentwicklung * (A_218)

- a) Zu Beginn des Jahres 1992 lebten in der steirischen Gemeinde Eisenerz 7 965 Menschen, zu Beginn des Jahres 2014 waren es 4 524.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl in Eisenerz soll näherungsweise durch eine lineare Funktion N_1 beschrieben werden.

- Erstellen Sie eine Gleichung der Funktion N_1 .

t ... Zeit in Jahren, $t = 0$ entspricht dem Beginn des Jahres 1992

$N_1(t)$... Bevölkerungszahl zur Zeit t

- Interpretieren Sie den Wert der Steigung der Funktion N_1 im gegebenen Sachzusammenhang.

Eiffelturm * (A_287)

- b) Im Jahr 1950 besuchten rund 1 027 000 Personen den Eiffelturm, im Jahr 1980 waren es rund 3 594 000 Personen.

Für den Zeitraum von 1950 bis 1980 kann die Anzahl der Personen, die den Eiffelturm pro Jahr besuchten, näherungsweise durch eine lineare Funktion b beschrieben werden.

t ... Zeit in Jahren mit $t = 0$ für das Jahr 1950

$b(t)$... Anzahl der Personen, die den Eiffelturm pro Jahr besuchten, zur Zeit t

- 1) Erstellen Sie eine Gleichung der Funktion b . Wählen Sie $t = 0$ für das Jahr 1950.

Pro Level

Wellness * (A_144)

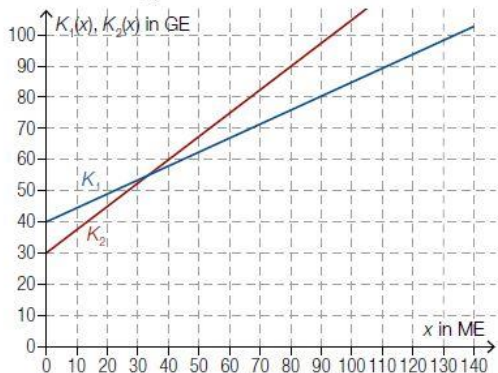
- a) In Saunen werden zur Zeitmessung meist Sanduhren verwendet. Der Sand in einer solchen Sanduhr benötigt 15 Minuten, bis er von oben nach unten vollständig durchgerieselst ist. Pro Minute rieseln 4 Gramm Sand von oben nach unten. Die gesamte Sandmenge befindet sich zu Beginn ($t = 0$) im oberen Teil der Sanduhr (siehe nebenstehende Skizze).



- Erstellen Sie eine Gleichung derjenigen linearen Funktion, die der Zeit t in Minuten die Sandmenge im oberen Teil der Sanduhr in Gramm zuordnet.

CD (A_233)

- b) In der nachstehenden Abbildung sind die Graphen der Kostenfunktionen für die Pressung von CDs zweier Unternehmen dargestellt.



x ... Menge der gepressten CDs in Mengeneinheiten (ME)

$K_1(x), K_2(x)$... Kosten bei der Produktionsmenge x in Unternehmen 1 bzw. Unternehmen 2 in Geldeinheiten (GE)

- Stellen Sie eine Gleichung der Kostenfunktion K_2 auf.

Die Funktion K_1 wird durch die Funktionsgleichung $K_1(x) = 0,45 \cdot x + 40$ beschrieben. Es soll diejenige Produktionsmenge bestimmt werden, bei der die Produktionskosten im Unternehmen 2 um 10 GE höher sind als jene im Unternehmen 1.

- Erstellen Sie eine Gleichung zur Berechnung dieser Produktionsmenge.

Kugelstossen (2) * (A_268)

- a) Im Jahr 1948 wurde bei den Männern ein neuer Weltrekord mit der Weite 17,68 m aufgestellt.

Eine Faustregel besagt, dass sich seit 1948 der Weltrekord bei den Männern alle 2,5 Jahre um 34 cm verbessert hat. Die Weltrekordweite (in Metern) soll gemäß dieser Faustregel in Abhängigkeit von der Zeit t (in Jahren) durch eine lineare Funktion f beschrieben werden.

- 1) Erstellen Sie eine Gleichung der Funktion f . Wählen Sie $t = 0$ für das Jahr 1948.

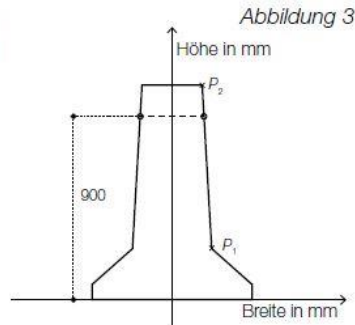
Im Jahr 1988 betrug der Weltrekord bei den Männern 23,06 m.

- 2) Ermitteln Sie für das Jahr 1988 die Abweichung des Funktionswerts von f von dieser Weltrekordweite.

Betonschutzwand (A_171)

- c) Bei einem Element einer Betonschutzwand wird in einer Höhe von 900 mm eine waagrechte Bohrung gemacht (siehe Abbildung 3). Die rechte Begrenzungslinie der zur y-Achse symmetrischen Querschnittsfläche geht durch die Punkte $P_1 = (200|255)$ und $P_2 = (150|1070)$.

– Berechnen Sie die Breite des Elements in 900 mm Höhe.

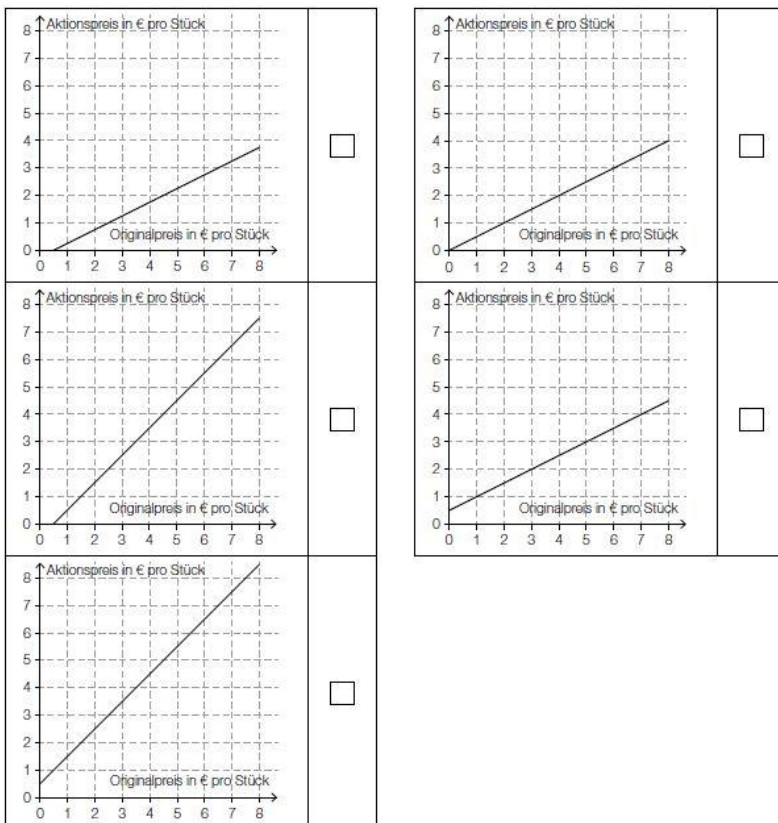


Alles fuer die Torte * (A_254)

- a) Jeden ersten Montag im Monat gibt es eine Aktion: Der Aktionspreis für Tortenstücke ist dann um 50 Cent pro Stück geringer als der Originalpreis.

Eine der nachstehenden Abbildungen stellt den Zusammenhang zwischen dem Originalpreis und dem Aktionspreis korrekt dar.

– Kreuzen Sie die entsprechende Abbildung an. [1 aus 5]



- b) Der Konditormeister stellt betriebswirtschaftliche Überlegungen darüber an, wie sich der Preis der Tortenstücke auf die verkaufte Stückzahl auswirkt.

Der Preis für Topfentortenstücke in Abhängigkeit von der nachgefragten Menge kann modellhaft durch die Funktion f beschrieben werden:

$$f(x) = -0,015 \cdot x + 6,45$$

x ... Anzahl der nachgefragten Topfentortenstücke

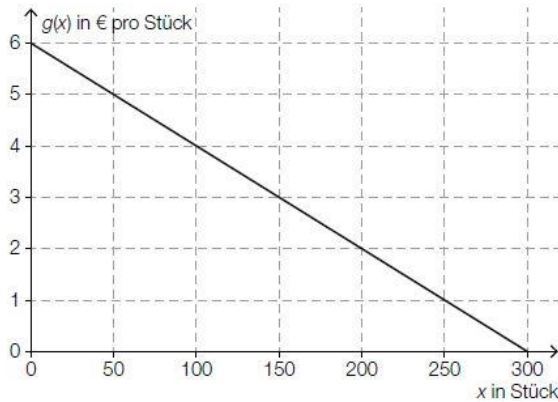
$f(x)$... Preis bei x nachgefragten Topfentortenstücken in € pro Stück

Der Konditormeister bietet ein Topfentortenstück um € 4,20 an.

- Berechnen Sie die entsprechende Anzahl der nachgefragten Topfentortenstücke.
– Bestimmen Sie den entsprechenden Erlös.

- c) Der Zusammenhang zwischen dem Preis und der nachgefragten Menge (= Anzahl der Tortenstücke, die die Konsumentinnen und Konsumenten kaufen würden) wird durch die sogenannte *Preisfunktion der Nachfrage* festgelegt.

Der Graph der Preisfunktion der Nachfrage g für Nusstortenstücke ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



- Ermitteln Sie die Steigung der Funktion g .
- Lesen Sie denjenigen Preis ab, bei dem gemäß diesem Modell niemand mehr bereit ist, ein Nusstortenstück zu kaufen.

Tauchen_1 (A_104)

- a) Je tiefer man taucht, desto höher wird der Druck auf die Lunge. Alle 10 Meter nimmt der Druck um 1 Bar zu. In 30 Metern Tiefe beträgt er bereits 4 Bar.

- Modellieren Sie diesen Zusammenhang durch eine Funktion P .

n ... Tauchtiefe in Metern

$P(n)$... Druck in Bar in n Metern Tiefe

- Ermitteln Sie, welcher Druck auf die Lunge in einer Tiefe von 32,5 Metern herrscht.

Schwimmbad * (A_156)

- c) Zur Reinigung eines Schwimmbeckens muss das Wasser abgelassen werden. Zu Beginn sind 2 Millionen Liter Wasser im Becken. Mithilfe von Pumpen werden gleichmäßig 5 000 Liter pro Minute abgesaugt.

- Stellen Sie diejenige Funktionsgleichung auf, die die noch im Becken vorhandene Wassermenge in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt.
- Berechnen Sie, wie lange das Abpumpen der gesamten Wassermenge dauert.

Pelletsheizung * (A_068)

- a) Die Gesamtkosten für eine Pelletslieferung setzen sich aus einer fixen Grundgebühr und den Kosten für die Liefermenge zusammen. Dabei ist für jede Tonne Pellets der gleiche Preis zu bezahlen.

Ein Pelletshändler bietet auf seiner Website einen Online-Rechner an. Eine Kundin verwendet diesen Online-Rechner und notiert die Gesamtkosten für drei verschiedene Liefermengen:

Liefermenge in Tonnen	Gesamtkosten in Euro
2	500
4	960
5,5	1 260

- 1) Überprüfen Sie nachweislich, ob der Online-Rechner die Gesamtkosten wie oben beschrieben berechnet.

Der Pauliberg * (A_067)

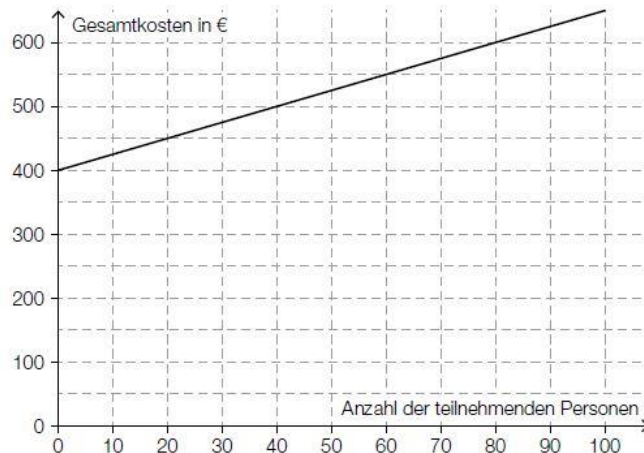
- c) Unweit des Paulibergs liegt die Burgruine Landsee. Diese kann für private Veranstaltungen gemietet werden.

Die Raummiete für eine Veranstaltung beträgt € 450. Zusätzlich sind pro teilnehmender Person € 1,50 zu bezahlen.

Die Gesamtkosten (in €) sollen in Abhängigkeit von der Anzahl der teilnehmenden Personen x durch eine lineare Kostenfunktion K beschrieben werden.

- 1) Erstellen Sie eine Funktionsgleichung von K .

Der Vermieter schlägt eine neue Preisgestaltung vor. Zur Veranschaulichung wurde das folgende Diagramm erstellt:



- 2) Ermitteln Sie, ab welcher Anzahl an teilnehmenden Personen die Gesamtkosten mit der neuen Preisgestaltung höher als bisher sind.

Luftverschmutzung * (A_075)

- b) In Linz ist die Staubbelastung der Luft im Zeitraum von 1985 bis 1996 stark zurückgegangen. Im Jahr 1985 wurde die Luft in Linz mit 11 000 t Staub belastet. Im Jahr 1996 waren es nur noch 3 000 t.

Im Zuge eines Forschungsprojekts hat man erkannt, dass die Funktion S , die die Staubbelastung $S(t)$ in Tonnen in Abhängigkeit von der Zeit t in Jahren angibt, annähernd linear ist.

- 1) Erstellen Sie mithilfe der obigen Daten eine Gleichung dieser linearen Funktion. Wählen Sie $t = 0$ für das Jahr 1985.
- 2) Berechnen Sie den Funktionswert für das Jahr 2001 gemäß diesem Modell.
- 3) Erklären Sie, warum der berechnete Funktionswert für das Jahr 2001 im gegebenen Sachzusammenhang nicht sinnvoll ist.

Feinstaubemissionen (A_180)

- c) Aufzeichnungen über die Feinstaubemissionswerte der Landwirtschaft ergaben folgende Wertetabelle:

Jahr	1990	1995	2010
Emission in Tonnen pro Jahr	6 000	5 950	5 800

- Zeigen Sie, dass die drei Wertepaare Koordinaten von Punkten beschreiben, die auf einer Geraden liegen.
- Berechnen Sie bei gleichbleibender Entwicklung den voraussichtlichen Emissionswert im Jahr 2020.

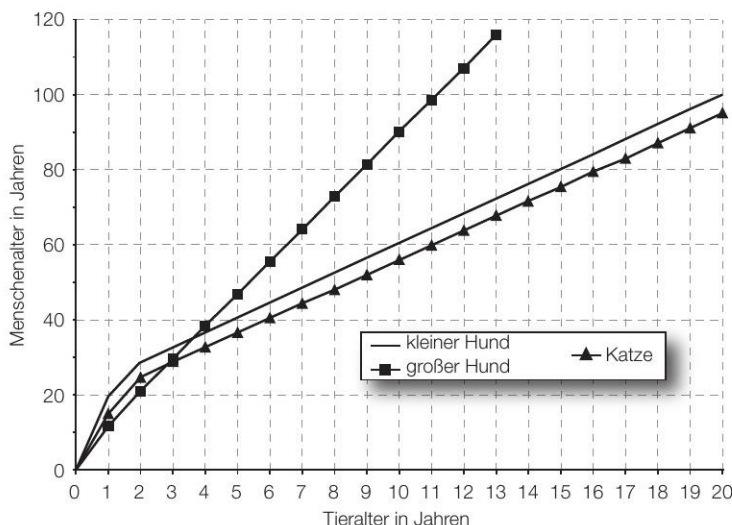
Diätplan (A_134)

Zu Beginn einer Diät beträgt die Körpermasse einer Person 110,7 kg.

- a) Die Hausärztin empfiehlt im Rahmen der Diät eine kontinuierliche Abnahme von 600 g pro Woche, bis eine Körpermasse von 86 kg erreicht ist.
- Erklären Sie, mit welchem mathematischen Modell sich die Körpermasse im Verlauf der Diät beschreiben lässt.
 - Berechnen Sie, wie lange es dauert, bis das Diät-Ziel erreicht ist, wenn die Empfehlung der Hausärztin eingehalten wird.

Entwicklung von Katzen und Hunden * (A_098)

- a) Viele Tiere altern schneller als Menschen. Ein 9 Jahre alter großer Hund ist beispielsweise etwa so „alt“ wie ein 80-jähriger Mensch. Für einige Haustiere ist der Zusammenhang zwischen Tieralter und Menschenalter in der nachstehenden Abbildung dargestellt.



Für eine Katze kann der Zusammenhang zwischen dem Tieralter in Jahren und dem Menschenalter in Jahren in einem bestimmten Bereich durch eine lineare Funktion K beschrieben werden:

$$K(t) = k \cdot t + d$$

t ... Tieralter in Jahren mit $t \geq 2$

$K(t)$... das dem Tieralter t der Katze entsprechende Menschenalter in Jahren

- 1) Erstellen Sie unter Zuhilfenahme von 2 Punkten aus der obigen Grafik eine Gleichung der linearen Funktion K für $t \geq 2$.

Für einen kleinen Hund kann dieser Zusammenhang durch eine lineare Funktion H modelliert werden:

$$H(t) = k_1 \cdot t + d_1$$

t ... Tieralter in Jahren mit $t \geq 2$

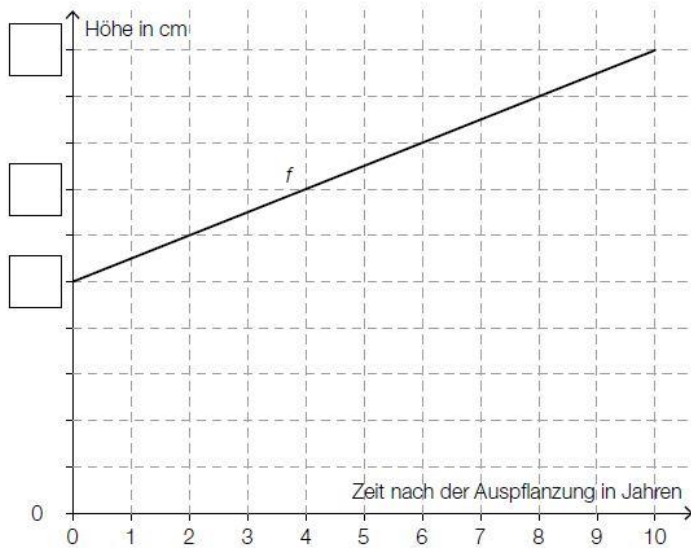
$H(t)$... das dem Tieralter t des kleinen Hundes entsprechende Menschenalter in Jahren

- 2) Geben Sie an, welcher Zusammenhang zwischen den Parametern k und k_1 besteht. Begründen Sie Ihre Antwort mithilfe der obigen Abbildung.

Buchsbaeume * (A_186)

- a) Ein bestimmter Buchsbaum der Sorte A wuchs in den ersten 10 Jahren nach der Auspflanzung jeweils 3 cm pro Jahr. 4 Jahre nach der Auspflanzung hatte der Buchsbaum eine Höhe von 42 cm. Die Höhe des Buchsbaums in Abhängigkeit von der Zeit nach der Auspflanzung wird durch eine lineare Funktion f beschrieben. Der Graph dieser Funktion ist im nachstehenden Koordinatensystem dargestellt. Dabei fehlt die Skalierung der vertikalen Achse.

– Tragen Sie die fehlenden Werte in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.



All Star Level

Alkoholspiegel (A_093)

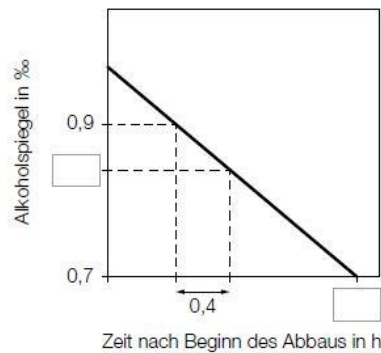
Der Alkoholspiegel ist ein Maß für die Menge von Alkohol im Blut. Er wird üblicherweise in Promille (‰) angegeben.

Oberhalb eines Alkoholspiegels von 0,1 ‰ erfolgt der Abbau von Alkohol im Körper annähernd linear mit einer Abbaurate von 0,15 ‰ pro Stunde.

- a) Wolfgang trinkt auf einer Party Alkohol. Am Ende der Party hat er einen Alkoholspiegel von 1,5 ‰.

– Stellen Sie eine Gleichung derjenigen Funktion auf, die den Alkoholabbau in Wolfgangs Körper (bis zu einem Alkoholspiegel von 0,1 ‰) in Abhängigkeit von der Zeit beschreibt.

In der nachstehenden Abbildung ist der Alkoholabbau in Wolfgangs Körper ausschnittsweise dargestellt.

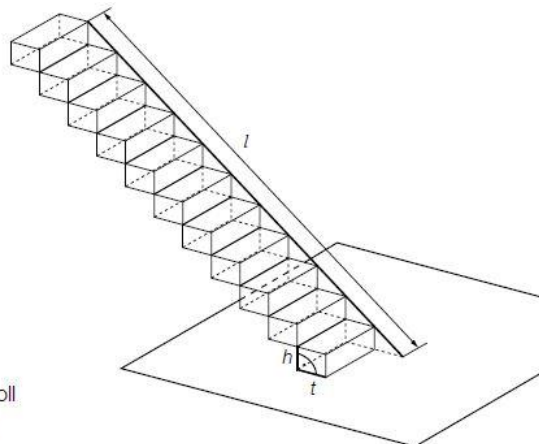


– Tragen Sie in der obigen Abbildung die fehlenden Zahlen in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.

Treppenlift * (A_274)

- a) Ein Treppenlift wird gebaut. Dafür muss eine Führungsschiene mit der Länge l montiert werden (siehe nebenstehende Abbildung). Die Stufenhöhe h und die Stufentiefe t einer geradlinig verlaufenden Treppe stehen im Verhältnis $h : t = 3 : 4$.

Die Treppe besteht aus insgesamt 11 Stufen.
Die Führungsschiene des Lifts soll direkt auf den Stufen aufliegen.



- 1) Stellen Sie eine Gleichung der Funktion auf, die die Länge der Führungsschiene in Abhängigkeit von der Stufentiefe beschreibt.

- c) Frau Huber möchte in ihrem Haus einen Treppenlift einbauen lassen.
Folgende zwei Angebote stehen zur Wahl (mögliche Zinsen bleiben unberücksichtigt):
Angebot 1: ein Treppenlift zu einem Kaufpreis von € 9.480
Angebot 2: ein Treppenlift mit einer Einmalzahlung von € 300 und einer monatlichen Miete von € 60
- 1) Stellen Sie für beide Angebote je eine Funktionsgleichung auf, die die Kosten in Abhängigkeit von der Zeit in Monaten beschreibt.
- Frau Huber plant, in 10 Jahren ins Seniorenheim zu übersiedeln, und benötigt dann keinen Treppenlift mehr.
- 2) Überprüfen Sie nachweislich, ob Angebot 2 für Frau Huber unter dieser Annahme günstiger als Angebot 1 ist.

Lösungen

Rookie Level

Blutkreislauf * (A_227) Lösung

b) $P(t) = k \cdot t + d$

t ... Alter in Jahren

$P(t)$... Pumpleistung des Herzens im Alter t in Litern pro Minute

$$k = -\frac{2,5}{50} = -0,05$$

$$d = 5 - (-0,05) \cdot 20 = 6$$

$$P(t) = -0,05 \cdot t + 6$$

Pro Lebensjahr nimmt die Pumpleistung des Herzens um 0,05 Liter pro Minute ab.

Fairtrade * (B_399) Lösung

b) Gemäß diesem Modell steigt der jährliche Gesamtumsatz pro Jahr um 13,6 Millionen Euro.

Infusion * (A_150) Lösung

c) vergangene Zeit: 2 h 20 min, also $\frac{7}{3}$ h

$$f\left(\frac{7}{3}\right) = 24 - 3,3 \cdot \frac{7}{3} = 16,3$$

Um 18:20 Uhr sind noch 16,3 ml in der Flasche.

Bevoelkerungsentwicklung * (A_218) Lösung

a) $N_1(t) = k \cdot t + d$

$$d = N_1(0) = 7\,965$$

$$k = \frac{4\,524 - 7\,965}{22} = -156,4...$$

$$N_1(t) = -156 \cdot t + 7\,965$$

Im gegebenen Zeitraum nahm die Bevölkerungszahl im Mittel pro Jahr um etwa 156 Personen ab.

Eiffelturm * (A_287) Lösung

b1) $b(t) = k \cdot t + d$

$$k = \frac{3\,594\,000 - 1\,027\,000}{30} = 85\,566,6...$$

$$d = 1\,027\,000$$

$$b(t) = 85\,567 \cdot t + 1\,027\,000 \quad (\text{Steigung gerundet})$$

Pro Level

Wellness * (A_144) Lösung

a) $s(t) = -4 \cdot t + 60$

t ... Zeit in min

$s(t)$... Sandmenge zur Zeit t in g

CD (A_233) Lösung

b) $K_2(x) = 0,75 \cdot x + 30$

$$K_2(x) - K_1(x) = 10$$

$$0,75 \cdot x + 30 - (0,45 \cdot x + 40) = 10$$

Kugelstossen (2) * (A_268) Lösung

a1) Steigung k der linearen Funktion f : $k = \frac{0,34}{2,5} = 0,136$

$$f(t) = 0,136 \cdot t + 17,68$$

t ... Zeit in Jahren

$f(t)$... Weltrekordweite zur Zeit t in m

a2) $f(40) = 23,12$

$$\text{Abweichung: } 23,12 - 23,06 = 0,06$$

Die Abweichung beträgt 0,06 m.

Betonschutzwand (A_171) Lösung

c) lineare Funktion g durch die Punkte P_1 und P_2 :

$$g(x) = k \cdot x + d$$

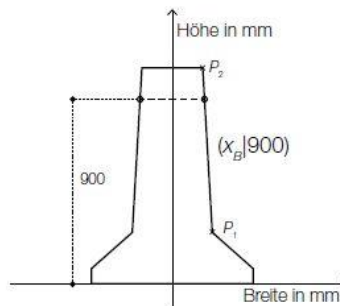
$$\left. \begin{array}{l} 255 = k \cdot 200 + d \\ 1070 = k \cdot 150 + d \end{array} \right\} \Rightarrow k = -16,3; d = 3515$$

$$g(x) = -16,3 \cdot x + 3515$$

$$900 = -16,3 \cdot x_B + 3515 \Rightarrow x_B = 160,429...$$

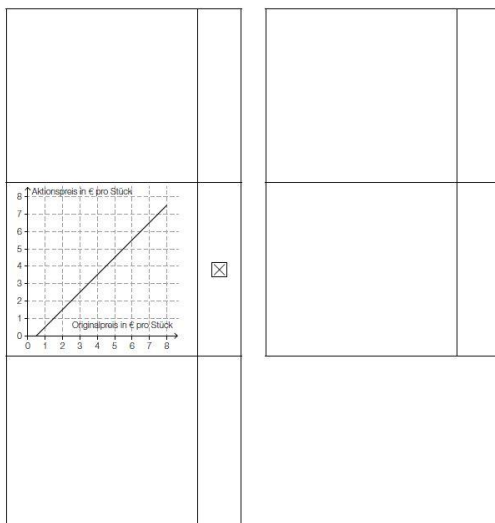
$$2 \cdot x_B = 320,858...$$

Die Breite auf einer Höhe von 900 mm beträgt rund 321 mm.



Alles fuer die Torte * (A_254) Lösung

a)



b) $4,20 = -0,015 \cdot x + 6,45$
 $x = 150$

Gemäß dem Modell werden bei einem Preis von € 4,20 pro Topfentortenstück insgesamt 150 Topfentortenstücke nachgefragt.

$$150 \cdot 4,20 = 630$$

Der Erlös beträgt € 630.

c) Die Steigung beträgt $-\frac{1}{50}$.

Bei einem Preis von € 6 pro Stück ist gemäß dem Modell niemand mehr bereit, ein Nuss-tortenstück zu kaufen.

Tauchen (1) * (A_104) Lösung

- a) Da es sich um eine konstante Zunahme handelt, kann man diesen Zusammenhang mit einer linearen Funktion darstellen: $P(n) = k \cdot n + d$.

Pro Meter nimmt der Druck um $\frac{1}{10}$ Bar zu, das heißt: $k = \frac{1}{10}$.

Man setzt den Punkt $P(30) = 4$ ein:

$$4 = \frac{1}{10} \cdot 30 + d$$

$$d = 1$$

Die Funktion lautet daher: $P(n) = \frac{1}{10} \cdot n + 1$.

Somit hat man in einer Tiefe von 32,5 Metern den Druck $P(32,5) = 4,25$ Bar.

Schwimmbad * (A_156) Lösung

c) $f(t) = 2000000 - 5000 \cdot t$

t ... Zeit in Minuten (min)

$f(t)$... vorhandene Wassermenge zum Zeitpunkt t in Litern (L)

Berechnung der Nullstelle dieser Funktion:

$$2000000 - 5000 \cdot t = 0$$

$$t = 400$$

Es dauert 400 Minuten, bis die gesamte Wassermenge abgepumpt ist.

Pelletsheizung * (A_068) Lösung

a1) $\frac{960 - 500}{4 - 2} = 230$

$$\frac{1260 - 960}{5,5 - 4} = 200$$

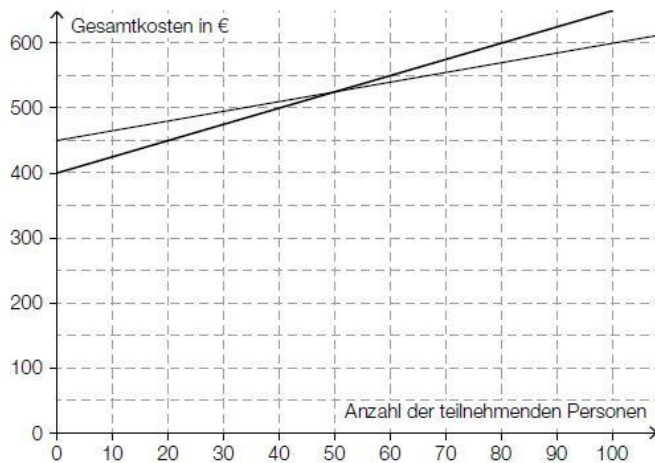
Der Online-Rechner berechnet die Gesamtkosten nicht wie oben beschrieben, weil nicht für jede Liefermenge der gleiche Preis pro Tonne zu bezahlen ist.

Ein anderer richtiger Nachweis ist ebenfalls zulässig.

Der Pauliberg * (A_067) Lösung

c1) $K(x) = 1,50 \cdot x + 450$

c2)



Bei mehr als 50 teilnehmenden Personen sind die Gesamtkosten mit der neuen Preisgestaltung höher als bisher.

Toleranzbereich: $[40; 60]$

Luftverschmutzung * (A_075) Lösung

b1) $S(t) = k \cdot t + S_0$

$$k = \frac{3000 - 11000}{11} = -727,27...$$

$$S(t) = -727,3 \cdot t + 11000 \quad (\text{Steigung gerundet})$$

b2) $S(16) = -636,36...$

b3) Die Staubbelastung kann nicht negativ sein. Daher ist der Funktionswert für das Jahr 2001 im gegebenen Sachzusammenhang nicht sinnvoll.

Feinstaubemissionen (A_180) Lösung

c) Steigung der Geraden durch die Punkte (1990|6000) und (1995|5950):

$$\frac{5950 - 6000}{1995 - 1990} = -10$$

Steigung der Geraden durch die Punkte (1995|5950) und (2010|5800):

$$\frac{5800 - 5950}{2010 - 1995} = -10$$

Die Steigungen stimmen überein, daher liegen die 3 Punkte auf einer Geraden.

voraussichtlicher Emissionswert im Jahr 2020: $5800 - 10 \cdot 10 = 5700$ Tonnen

Diätplan (A_134) Lösung

a) Die Masse nimmt jede Woche um den gleichen Betrag ab, deswegen handelt es sich um ein lineares Modell.

$$\frac{110,7 - 86}{0,6} = 41,1...$$

Es dauert etwas mehr als 41 Wochen, bis das Diät-Ziel erreicht ist.

Entwicklung von Katzen und Hunden * (A_098) Lösung

a1) Ablesen von 2 Punkten aus der Abbildung – beispielsweise: (6|40) und (11|60)

$$k = \frac{60 - 40}{11 - 6} = 4$$

$$40 = 4 \cdot 6 + d \Rightarrow d = 16$$

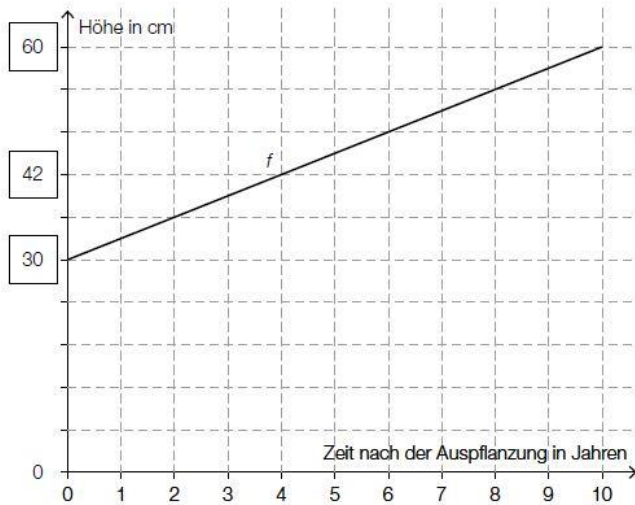
$$K(t) = 4 \cdot t + 16 \quad \text{mit } t \geq 2$$

Toleranzbereich beim Ermitteln der Parameter im Rahmen der Ablesegenauigkeit der verwendeten Punkte

a2) Die beiden Parameter k und k_1 sind gleich, weil die beiden Funktionsgraphen (für $t \geq 2$) parallel verlaufen.

Buchsbäume * (A_186) Lösung

a)



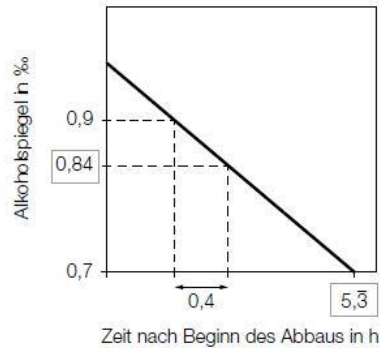
All Star Level

Alkoholspiegel (A_093) Lösung

a) t ... Zeit in h

$A(t)$... Alkoholspiegel zur Zeit t in ‰

$$A(t) = -0,15 \cdot t + 1,5 \quad (\text{mit } 0 \leq t \leq 9,3)$$



Treppenlift * (A_274) Lösung

a1) $h : t = 3 : 4 \Rightarrow h = \frac{3}{4} \cdot t$

$$\sqrt{t^2 + h^2} = \sqrt{t^2 + \left(\frac{3}{4} \cdot t\right)^2}$$

$$l(t) = 11 \cdot \sqrt{t^2 + \left(\frac{3}{4} \cdot t\right)^2}$$

t ... Stufentiefe in cm

$l(t)$... Länge der Führungsschiene bei einer Stufentiefe t in cm

c1) $K_1(t) = 9480$

$$K_2(t) = 60 \cdot t + 300$$

t ... Anzahl der Monate

$K_1(t), K_2(t)$... Gesamtkosten nach t Monaten in Euro

c2) $K_2(120) = 7500$

$$7500 < 9480$$

Wenn Frau Huber den Treppenlift nur für 10 Jahre benötigt, ist Angebot 2 günstiger.